

Exercício 1 — Telefones de Cliente

Tabela inicial:

pedido_id	cliente	produtos
1	João	arroz, feijão
2	Maria	leite

Perguntas:

1. Qual problema de normalização existe?

Não está correto.

Há violação da tabela telefone. Ligado pelo cliente_id.

2. Como ficaria a estrutura após aplicar 1FN?

Correção:

Tabela cliente

cliente_id (PK)

nome

1	João
---	------

2	Maria
---	-------

Tabela telefone

telefone_id (PK)

cliente_id (FK)

numero

1	1	9999-1111
---	---	-----------

2	1	9888-2222
---	---	-----------

3	2	9777-3333
---	---	-----------

Exercício 2 — Pedido com vários produtos

pedido_id	cliente	produtos
1	João	arroz, feijão
2	Maria	leite

1. Qual problema de normalização existe?

Resposta: A tabela original tem uma lista de produtos separada por vírgula na coluna `produtos`. Isso viola a 1FN.

2. Como ficaria a estrutura após aplicar 1FN?

Correção:

Tabela `pedido`

`pedido_id` (PK)

`cliente`

1	João
---	------

2	Maria
---	-------

Tabela `item_pedido` (tabela auxiliar para os produtos de cada pedido)

item_id (PK)	pedido_id (FK)	produto_nome
--------------	----------------	--------------

1	1	arroz
---	---	-------

2	1	feijão
---	---	--------

3	2	leite
---	---	-------

Exercício 3 — Curso e alunos

Tabela inicial:

curso_id	curso_nome	alunos
1	Java	Ana, Carlos, Pedro

Perguntas:

1. Qual regra da 1FN está sendo violada?

Re: a coluna **alunos** tem uma lista com vírgula (Ana, Carlos, Pedro). Isso viola a 1FN. A relação correta é: um curso tem muitos alunos

2. Como ficaria a modelagem correta?

Correção:

Tabela **curso**

curso_id (PK)

curso_nome

1	Java
---	------

Tabela **aluno**

aluno_id (PK)

aluno_nome

1	Ana
---	-----

2	Carlos
---	--------

3	Pedro
---	-------

Tabela **matricula** (tabela de relacionamento)

matricula_id (PK)	curso_id (FK)	aluno_id (FK)
-------------------	---------------	---------------

1	1	1
---	---	---

2	1	2
---	---	---

3	1	3
---	---	---



Exercícios Intermediários

Exercício 4 — Funcionários e Departamento

Tabela inicial:

funcionario_id	nome	departamento	gerente_departamento
1	João	TI	Carlos
2	Ana	TI	Carlos
3	Pedro	RH	Maria

Perguntas:

1. Existe dependência transitiva?

Sim para saber o um departamento é necessário uma relação com seu gerente responsável, entretanto na tabela ele está atrelado ao funcionario_id

2. A tabela está na 3FN?

Não, ela tem dependencia transitiva portanto ela não é 3N

3. Como separar corretamente?

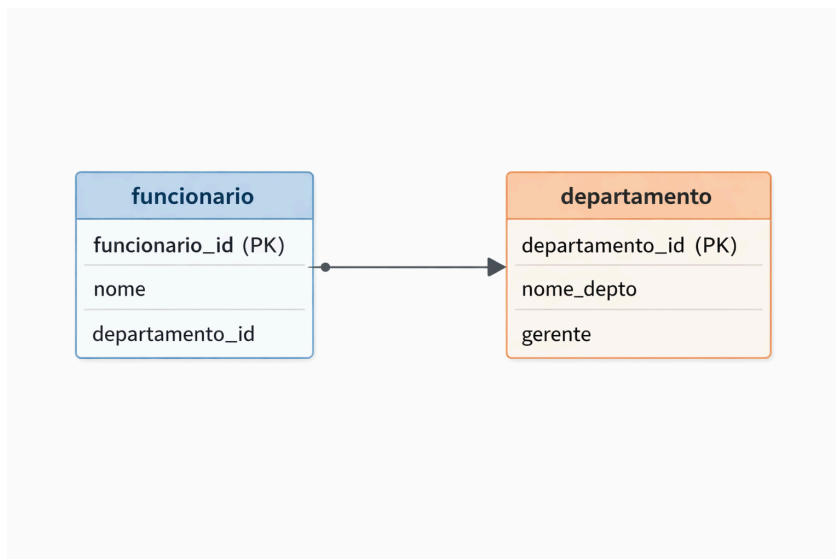


tabela funcionarios

funcionario_id	nome	departamento_id
1	João	1
2	Ana	1
3	Pedro	2

Tabela departamentos:
abela inicial:

departamento_id	nome_departamento	gerente_departamento
1	TI	Carlos
2	RH	Maria

Exercício 5 — Produtos e Categoria

Tabela inicial:

produto_id	produto_nome	categoria_id	categoria_nome
1	Notebook	10	Informática
2	Mouse	10	Informática
3	Geladeira	20	Eletrodomésticos

Perguntas:

1. Qual dependência funcional existe?

tem dependencia nas categorias e na repetição do nome. Existe a dependencia no categoria_id e categoria_nome.

- Informática está repetida para Notebook e Mouse.
- Se eu precisar mudar "Informática" para "Tecnologia", tenho que atualizar 2 linhas.
- Se eu esquecer uma, o banco fica inconsistente.

2. Como ficaria a tabela na 3FN?

seria feito duas novas tabelas , a primeira interligando apenas categoria_id e categoria_nome e a segunda com produto_id, produto_nome e a categoria_id.

categoria_id	categoria_nome
10	Informática
20	Eletrodomésticos

produto_id	produto_nome	categoria_id
1	Notebook	10
2	Mouse	10
3	Geladeira	20

Exercício 6 — Matrícula de alunos

Tabela inicial:

aluno_id	aluno_nome	curso_id	curso_nome
1	Ana	101	Engenharia
2	Pedro	101	Engenharia
3	Carlos	102	Direito

Perguntas:

1. Quais atributos dependem de quais?

os curso_id e curso_nome .

Dependências funcionais identificadas:

`aluno_id` → `aluno_nome` (o nome depende do aluno)

`curso_id` → `curso_nome` (o nome do curso depende do ID do curso)

Problema na tabela original:

`curso_nome` está repetido para Engenharia (2 vezes)

`curso_nome` depende de `curso_id`, não de `aluno_id`

Isso viola a 2FN/3FN (dependência parcial/transitiva)

2. Separe as tabelas corretamente.

seria feito duas novas tabelas a primeira com apenas curso_id e curso_nome, e a segunda tabela teria apenas aluni_id, aluno_nome e curso_id

Tabela cursos:

curso_id	curso_nome
101	Engenharia
101	Engenharia
102	Direito

tabela alunos:

aluno_id	aluno_nome	curso_id
1	Ana	101
2	Pedro	101
3	Carlos	102



Exercícios

Difíceis

Exercício 7 — Pedido completo

Tabela inicial:

pedido_id	cliente_nome	cliente_cidade	produto_nome	preco
1	João	Recife	Notebook	4000
1	João	Recife	Mouse	50
2	Maria	São Paulo	Teclado	120

Perguntas:

1. Identifique as dependências funcionais.

- pedido_id → cliente_nome, cliente_cidade
- produto_nome → preco
- (pedido_id, produto_nome) → chave composta da tabela original

2. Normalize até 3FN

cliente_nome (FK)	cliente_cidade
João	Recife
Maria	São Paulo

cliente_id(PK)	cliente_nome(FK)
--------------------	----------------------

1	João
2	Maria

produto_nome(PK)	preco
Notebook	4000
Mouse	50
teclado	120

Exercício 8 — Venda e vendedor

Tabela inicial:

venda_id	vendedor_nome	loja_nome	loja_cidade
1	Carlos	Loja Centro	Recife
2	Carlos	Loja Centro	Recife
3	Ana	Loja Norte	São Paulo

Perguntas:

1. Existe dependência transitiva?

Uma dependência transitiva acontece quando um atributo que **não é chave** depende de outro atributo que **também não é chave**.

Olhando para os dados, podemos notar as seguintes dependências funcionais:

1. $venda_id \rightarrow vendedor_nome, loja_nome$ (A venda determina quem vendeu e em qual loja).
2. $loja_nome \rightarrow loja_cidade$ (A cidade depende exclusivamente da loja, e não da venda em si).

Como $venda_id$ define $loja_nome$, e $loja_nome$ define $loja_cidade$, temos uma **dependência transitiva**: $loja_cidade$ depende de $venda_id$ através de $loja_nome$. Isso é o que a 3FN proíbe.

 **Nota sobre o Vendedor:** O exercício não deixou explícito se um vendedor pode trabalhar em mais de uma loja. Mas, olhando para os dados, o Carlos está sempre na Loja Centro. Se assumirmos que cada vendedor pertence a apenas uma loja, existe outra dependência funcional: $vendedor_nome \rightarrow loja_nome$.

2. Como dividir as tabelas?

loja_id(PK)	loja_nome	loja_cidade
1	Loja Centro	Recife
2	Loja Norte	São Paulo

vendedor_id(PK)	vendedor_nome	loja_id(FK)
1	Carlos	1
2	Ana	2

venda_id (PK)	vendedor_id(FK)
1	1
2	1
3	2

Exercício 9 — Sistema de universidade

Tabela inicial:

aluno_id	aluno_nome	disciplina	professor
1	Ana	Banco de Dados	Marcos
2	Pedro	Banco de Dados	Marcos
3	Ana	Redes	Carla

Perguntas:

1. Existe relação N:N?

Aluno e Disciplina: É **N:N** (Muitos para Muitos). Um aluno cursa várias disciplinas, e uma disciplina tem vários alunos.

Disciplina e Professor: Olhando os dados, cada disciplina tem apenas um professor específico (Banco de Dados é sempre o Marcos). Portanto, a relação entre Disciplina e Professor é **1:N** (Um professor pode lecionar várias disciplinas, mas cada disciplina tem apenas um professor).

2. Quais tabelas devem existir?

aluno_id (PK)	aluno_nome
1	Ana
2	Pedro
3	Ana

professor_id(PK)	professor
1	Marcos
2	Carla

disciplina_id	disciplina_nome	professor_id(FK)
1	Banco de Dados	1
2	Redes	2

Exercício 10 — Sistema de e-commerce

Tabela inicial:

pedido_id	cliente_nome	cliente_email	produto_nome	categoria
1	João	joao@email.com	Notebook	Informática
1	João	joao@email.com	Mouse	Informática
2	Ana	ana@email.com	Geladeira	Eletrodomésticos

Perguntas:

1. Identifique dependências funcionais

pedido_id → **cliente_nome**, **cliente_email** (O número do pedido determina quem é o cliente).

cliente_email → **cliente_nome** (O e-mail determina o nome do cliente).

produto_nome → **categoria** (O produto determina a sua categoria. Um "Notebook" sempre será da categoria "Informática", independentemente de haver um pedido ou não).

2. Normalize até 3FN.

Para eliminar as redundâncias (como repetir o e-mail do João e a categoria "Informática" várias vezes), precisamos separar o banco de dados. Como um pedido pode ter vários produtos, e um produto pode estar em vários pedidos, temos aqui uma relação **Muitos-para-Muitos (N:N)** entre Pedidos e Produtos. Para o resultado final, precisamos criar **5 tabelas** para que fique 100% correto na 3FN.

3. Quais seriam as tabelas finais?

cliente_id	cliente_nome	cliente_email
1	João	joao@email.com
1	João	joao@email.com
2	Ana	ana@email.com

categoria_id	categoria_nome
1	Informática
2	Eletrodomésticos

pedido_id(PK)	produto_nome	categoria_id(FK)
1	Notebook	1
2	Mouse	1
3	Geladeira	2

pedido_id(PK)	cliente_id(FK)
1	1
2	2

pedido_id(PK, FK)	produto_id(PK, FK)
1	1001 <i>(Notebook no pedido 1)</i>
1	1002 <i>(mouse no pedido 1)</i>
2	1001 <i>(geladeira no pedido 2)</i>